



楚肖燕

浙江大学教育学院 教育技术学博士研究生

联系电话: 15651028002 (微信同号)

电子邮箱: xiaoyanchu@zju.edu.cn个人网页: <https://xiaoyanchu.github.io/>

基本信息

出生年月: 1999.03

籍 籍: 江苏扬州

政治面貌: 中共党员

英语水平: IELTS 7.5

硕博阶段导师: 翟雪松研究员

本科阶段导师: 沈书生教授

教育背景

- 2021.09 — 2026.06 浙江大学 教育技术学 (硕博连读)
- 2023.09 — 2024.09 曼彻斯特大学 数字技术、传播与教育 (国家公派 CSC 联合培养, 获硕士学位)
- 2017.09 — 2021.06 南京师范大学 教育技术学 (理学学士, 专业第一, 全校 Top1%保研)

学术科研

【学术论文】

关注人工智能赋能教与学、人机协同学习、沉浸式学习环境研究, 在 Nature 人文社科子刊《Humanities & Social Sciences Communications》、《Educational Technology Research and Development》、《华东师范大学学报 (教育科学版)》、《电化教育研究》等刊物发表论文 25 篇, 其中第一作者/通讯作者发表 (录用) CSSCI/SSCI/EI 论文 8 篇。成果获人大复印资料全文转载、ESI 高被引收录, 英文成果被引 2730 余次, H-index 为 10; 中文成果下载量逾 37000 次, 被引量超过 490 次, 连续两年入选 “中国知网高被引学者 Top 5%”。

英文成果

- [1] Chu, X., Wang, M., Spector, J. M., Chen, N. S., Chai, C. S., Hwang, G. J., & Zhai, X. *. (2025). Enhancing the flipped classroom model with generative AI and Metaverse technologies: Insights from lag sequential and epidemic network analysis. *Educational Technology Research and Development*, 1-19. (SSCI JCR Q1, 新锐一区 TOP, 研究实践成果被《中国教育报》2025 年 2 月刊报道)
- [2] Zhai, X., Chu, X. *, Wang, M., Tsai, C. C., Liang, J. C., & Spector, J. M. (2024). A systematic review of Stimulated Recall (SR) in educational research from 2012 to 2022. *Humanities & Social Sciences Communications*, 11(1), 1-14. (Nature 人文社科子刊, JCI 人文社科排名第一, A&HCI, SSCI JCR Q1, 新锐一区, 中科院一区, 共一及通讯)
- [3] Zhai, X., Chu, X. *, Chen, M., Shen, J., & Lou, F. (2023). Can Edu-Metaverse Reshape Virtual Teaching Community (VTC) to Promote Educational Equity? An Exploratory Study. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 16(6), 1130-1140. (SSCI JCR Q1, 新锐一区 TOP, 共一及通讯, 获浙江大学人文社科优秀成果一等奖)
- [4] Chu, X., Li, Y. (2025). Interacting with a humanized dual-LLM agent: An exploratory study of individual and collaborative modes in language proficiency and critical thinking awareness. *Interactive Learning Environments*, 1-21. (SSCI JCR Q1, 新锐二区, Google Scholar EdTech Top3 Journal)
- [5] Chu, X. *. (2025). More ICT, More Creativity? A fsQCA study on configurational pathways to students' creative thinking in PISA 2022. *International Journal of Educational Research*, 134, 102802. (SSCI JCR Q1, 新锐二区 TOP)
- [6] Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M. & Li, Y. (2021). A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020. *Complexity*, 2021. (SCI JCR Q2, ESI

全球前 1%高被引)

- [7] Zhai, X., Chu, X., Meng, N., Wang, M., Spector, M., Tsai, C. C., & Liu, H. (2022). The Effect of Multi-mode Stimuli of Feedforward and Eye Tracking on Metacognition—An Exploratory Study Using Digital Dictionaries. *Educational Technology & Society*, 25(1), 213-227. (SSCI JCR Q1)
- [8] Zhai, X., Sun, Y., Wang, M., Asmi, F., Cai, W., & Chu, X*. (2022, May). Exploring the effect of virtual reality with haptics on educational research: A meta-analysis from 2010 to 2020. In *2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)* (pp. 1-7). IEEE. (EI, 通讯作者)
- [9] Chu, X., Xu, J., & Zhai, X. (2024). Investigating the Knowledge Building Process of Collaborative Learning between Student and Virtual Tutor Supported by ChatGPT: A Discourse Analysis. In *Proceedings of the 17th International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning-CSCCL 2024*, pp. 363-364. International Society of the Learning Sciences. (领域顶尖国际会议)
- [10] Chu, X., Zhai, X., & Yuan, J. (2025, April 23). The effects of integrating AI and immersive technologies on learning performances: A meta-analysis., *American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting*, Denver, CO. <https://doi.org/10.3102/2184268> (领域顶尖国际会议)
- [11] Wang, M., Yu, H., Bell, Z., & Chu, X. (2022). Constructing an Edu-metaverse ecosystem: A new and innovative framework. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 15(6), 685-696. (SSCI JCR Q1)
- [12] Zhai, X., Chu, X., & Li, Y. (2021, May). Exploring the construction of innovative educational ecosystem based on the “internet+ educational crowd funding”. In *2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD)* (pp. 476-479). IEEE. (EI)

中文成果

- [13] 楚肖燕,沈书生,王敏娟,等.世界一流高校探索生成式人工智能应用规范的经验及对我国的启示——基于 LDA 主题模型分析的文本挖掘[J].现代远距离教育,2024,(3):38-47. (CSSCI, 知网学术精要高下载论文)
- [14] 楚肖燕,李平,李媛,李世炜,翟雪松.多智能体支持有效人机协同学习的路径及循证研究——基于脑电分析及 LDA 文本挖掘的证据[J].现代教育技术. (CSSCI, 录用待刊)
- [15] 翟雪松,楚肖燕,王敏娟,张紫徽,董艳.教育元宇宙:新一代互联网教育形态的创新与挑战[J].开放教育研究,2022,28(1):34-42. (CSSCI, 人大复印资料《教育学》2022 年第 7 期全文转载)
- [16] 翟雪松,楚肖燕,顾建民,李艳,王会军.从知识共享到知识共创:教育元宇宙的去中心化知识观[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(11):27-37. (学科一流期刊, CSSCI)
- [17] 翟雪松,楚肖燕,焦丽珍,童兆平,李艳.基于“生成式人工智能+元宇宙”的人机协同学习模式研究[J].开放教育研究,2023,29(05):26-36. (CSSCI, 知网学术精要高被引论文)
- [18] 翟雪松,楚肖燕,胡美如,等.从脑机接口到脑脑接口:认知传输与群体协同的教育变革[J].远程教育杂志,2022,40(3):24-34. (CSSCI)
- [19] 翟雪松,楚肖燕,张紫徽,陈文智.基于中台架构的教育信息化数字治理研究[J].电化教育研究,2021,42(6):40-46. (CSSCI)
- [20] 翟雪松,楚肖燕,李艳.融合视觉健康的在线学习环境设计原则与技术路径[J].现代教育技术,2021,31(12):12-19. (CSSCI)
- [21] 翟雪松,束永红,楚肖燕,等.轻量级生理反馈技术的教育应用及测量——基于 2015—2020 年的文献综述[J].开放教育研究,2020,26(06):37-46. (CSSCI)
- [22] 翟雪松,许家奇,陈鑫源,楚肖燕,等.文本呈现方式对视觉舒适度的影响——基于人工智能与脑电协同的分析[J].开放教育研究,2023,29(01):70-80. (CSSCI)

- [23] 楚肖燕. 技术加速时代新质人才培养的主体性危机诊断与纾解[J].*教学与管理*, 2025, (5): 8-13. (北大核心)
- [24] 楚肖燕, 林霞, 曾宣伟, 董艳. CEPTS 框架: 融入项目式学习的国际理解教育课程新框架[J]. *开放学习研究*, 2023, 28(06): 10-18.
- [25] 董艳, 楚肖燕, 翟雪松, 等. 数字时代教师应对工作负担的项目学习重塑路径[J]. *开放学习研究*, 2023, 28(06): 1-9.

Manuscript submitted for publication

- [26] Chu, X., Dai, H., Zhai, X. Many hands make light work? Individual and collaborative interaction with a GenAI-powered multi-agent system: Effects on learning performance and critical thinking. *British Journal of Educational Technology*. (SSCI JCR Q1, 新锐一区 TOP, 中科院一区 TOP, *Under Revision*)
- [27] Chu, X. From Motivation to AI Ethical Literacy in Elementary Science Education: The Roles of Critical Thinking and Cognitive Load. *Journal of Science Education and Technology*. (SSCI JCR Q1, 新锐一区 TOP, 中科院二区 TOP, *Under Revision*)
- [28] Chu, X., Dai, H. Scaffolding Pre-service Teachers' Design Thinking through SQD2-informed Multi-agent Systems: A Mixed-methods Investigation. (*Under Review*)
- [29] Chu, X., Dai, H. From effect to mechanism: Investigating how anthropomorphic GenAI multi-agent systems support learning motivation through quasi-experimental and PLS-SEM evidence (*Under Review*)
- [30] Chu, X., Dai, H. Unlocking critical thinking awareness via social presence and trust: A serial mediation and ordered network analysis of human-GenAI collaboration (*Under Review*)

【科研项目】

- [1] 主持 2024 年度中国科学技术协会研究生素养提升项目: “生成式人工智能+元宇宙”赋能科普信息化建设路径研究 (项目编号: KXYJS2024008)
- [2] 参与 2021 年度国家自然科学基金面上项目: 融合视觉健康的在线学习资源自适应表征及关键技术研究 (项目编号: 62177042)
- [3] 参与 2024 年度教育部国别和区域研究项目: 全球南方教育合作的现实图景、关键议题和中国贡献研究 (项目编号: N01)
- [4] 参与 2026 年浙江省哲学社会科学规划年度重点课题: “智能体+元宇宙”创新人机协作的城乡同步课堂研究 (项目编号: 26NDJC005Z)
- [5] 参与 2021—2022 年度浙江省高校重大人文社科攻关计划项目: 共同富裕背景下教育元宇宙促进浙江省义务教育公平发展路径与关键技术研究 (项目编号: 2023QN075)
- [6] 参与 2024 年浙江省教育科学规划课题: “生成式人工智能+元宇宙”创新城乡教育一体化协同发展研究 (项目变化: 2024SCG247)
- [7] 参与 2023 年度浙江省自然科学基金项目: 基于双维眼动融合分析的在线学习者情感计算研究 (项目编号: Y24F020039)
- [8] 参与 2025 年度浙江省哲学社会科学常规课题: 心智感知视角下高校师生应用 AI 助教的影响因素及推进路径研究——以浙江省为例 (项目编号: 25NDJC044YB)
- [9] 参与 2024 年度浙江省高等教育“十四五”第二批本科教学改革项目: 基于人机融合的师范生人工智能素养提升的教学改革及实践研究 (项目编号: JGBA2024119)
- [10] 参与 2023 年度浙江省之江教育信息化研究院: 教育元宇宙促进城乡教共体协同发展研究 (项目编号: KYY-503103-0001)
- [11] 参与浙江省 2024 年教育信息化综合评价项目 (项目编号: SKY-503103-0004)
- [12] 参与浙江省 2025 年教育信息化综合评价项目 (项目编号: SKY-503103-0006)

- [13] 参与 2024 年度浙江大学 AI For Education 系列实证教学研究重点项目：AI 智能体赋能外语演讲课程创新实践与评价改革
- [14] 参与 2021 年浙江大学中央基本科研业务项目：基于多模态情感计算的自适应学习信息系统架构及应用策略研究（项目编号：S20210086）
- [15] 参与 2022 年浙江大学中央基本科研业务项目：高校教育信息化数字治理能力研究（项目编号：S20220147）

【学术会议】

- [1] 2025 美国教育研究协会（AERA）年会（顶尖国际会议，美国丹佛）
- [2] 2025 年哈佛-香港教大-斯坦福“新兴科技与未来人才”联合论坛（中国香港）
- [3] 2025 年中国高等教育学会学习科学研究分会学术年会博士生论坛（中国北京）
- [4] 2024 4th International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence（中国香港）
- [5] 2024 年国际学习科学协会（ISLS）年会报告（顶尖国际会议，美国布法罗）
- [6] 2024 年剑桥中国教育论坛（CCEF）青年学者论坛报告（英国剑桥）
- [7] 2023 年美国教育传播技术协会（AECT）年会报告（顶尖国际会议，美国奥兰多）
- [8] 2023 年全球华人计算机教育应用大会（GCCCE）（最佳英文论文提名，中国北京）
- [9] 2022 年中国高等教育学会学习科学研究分会学术年会（中国深圳）
- [10] 2022 年中国教育技术协会信息技术教育专业委员会第十七届学术年会（中国天津）
- [11] 2022 IEEE International Conference of the Immersive Learning Research Network（奥地利维也纳）
- [12] 2021 年第二十届教育技术国际论坛会议（获评最佳论文，4.34%，中国杭州）
- [13] 2021 年中国教育技术协会信息技术教育专业委员会第十六届学术年会（中国福州）
- [14] 2021 IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design（中国大连）

【软著专利】

- [1] 软件著作权：基于 VR 技术的虚拟教学系统 V1.0（楚肖燕、翟雪松等，登记号：2023SR1040176）
- [2] 专利：一种沉浸式虚拟学习系统及其操作方法（翟雪松、楚肖燕、黄颖，申请号：202410012258.7）

学术服务

【学术任职与审稿】

- [1] 担任 IEEE Transactions on Learning Technologies (SSCI Q1) 青年副编、客座编辑 (Junior Associate Editor, Guest Editor)
- [2] 担任 Artificial Intelligence Review、Human & Social Sciences Communications (HSSC)、IEEE Transactions on Learning Technologies (IEEE-TLT)、Educational Technology & Society (ET&S)、Teaching and Teacher Education、Interactive Learning Environments、Knowledge Management & E-Learning、Complex & Intelligent Systems 等 10 余本 SSCI/SCI Q1 期刊审稿人

【受邀学术分享】

- [1] 《刺激回忆法在教育研究中的应用》（Stimulated Recall in Educational Research），北京大学范逸洲助理教授课题组研讨会，线上，2025.07
- [2] 《教育元宇宙促进城乡教共体协同发展》，浙江省杭州市卖鱼桥小学专家分享，浙江杭州，2024.11
- [3] 《Can Edu-Metaverse Reshape Virtual Teaching Community (VTC) to Promote Educational Equity? An Exploratory Study》，浙江大学教育学院研究生优秀学术论文报告会，线上，2023.10

- [4] 《当我们在谈论教育技术的时候我们在谈论什么》，浙江大学教育学院“E路青年说”论坛，浙江杭州，2023.05
- [5] 《The Effect of Multi-mode Stimuli of Feedforward and Eye Tracking on Metacognition》，浙江大学教育学院研究生优秀学术论文报告会，浙江杭州，2023.03
- [6] 《学业发展与学术研究之路：从学习者到研究者》，南京师范大学教育技术专业行业专家分享会，线上，2023.03
- [7] 《从选题到发表：研究生学术论文写作五步走》，北京师范大学董艳教授课题组研讨会，线上，2022.06

【会议组织与支持】

- [1] **2026 中国教育技术大会**
主办单位：中国教育技术协会、浙江大学
主要职责：核心志愿者，负责会议筹备工作、专家接待（Asha Kanwar 教授）
- [2] **2025 哈佛-香港教大-斯坦福“新兴科技与未来人才”联合论坛**
主办单位：香港教育大学（王敏娟讲席教授、助理副校长）
主要职责：核心志愿者，负责分论坛筹备、参会文章审阅工作
- [3] **2024 全国教育学博士生论坛、第四届全国教育学博士后论坛**
主办单位：浙江大学教育学院
主要职责：期刊圆桌分论坛主持人，负责分论坛组织与交流协调
- [4] **2024 中国教育技术协会信息技术教育专委会第十八届年会**
主办单位：中国教育技术协会信息技术教育专业委员会、浙江大学教育学院
主要职责：核心志愿者，负责会议组织、专家接待、材料准备及宣传工作
- [5] **2022 谋划高等教育未来发展的路线图：高等教育的未来国际研讨会**
负责单位：浙江大学主办、中国联合国教科文组织全国委员会秘书处指导
主要职责：核心志愿者，负责技术支持及调节工作
- [6] **2021-2022 “京杭 50+”教育发展学术论坛**
主办单位：北京师范大学教育技术学院、浙江大学教育学院
主要职责：核心志愿者，负责会议组织、专家接待及宣传工作

教学实践经历

- [1] **联合国教科文组织高等教育创新中心（UNESCO-ICHEI）优秀实习生**
参与编撰 UNESCO《生成式人工智能教育与研究应用指南》中文版、《重塑拉丁美洲及加勒比地区高等教育的数字化格局》中文版
- [2] **Global Youth Hackathon（UNESCO × South Africa）全球优胜奖**
提出游戏化赋能青年学习者媒介素养提升的关键解决方案，获得 [UNESCO 官网报道](#)（该网页需通过代理访问）
- [3] **美国肯·布兰佳公司（The Ken Blanchard Companies）实习生**
负责为全球高中生在线课程 Student Self Leadership 制作教学视频，参与课程设计与媒体开发，服务 200 余名学习者。获得主管推荐信，高度评价其创造力、视觉设计与团队协作能力。
- [4] **香港理工大学杭州技术创新研究院（PolyU-Hangzhou Technology and Innovation Research Institute）实习生**
参与多智能体支持语言学习的认知机制研究项目，形成 CSSCI 期刊论文
- [5] **浙江大学教育学院研究生第三党支部书记**
获评“优秀党支部书记”“优秀党务工作者”，并带领支部获得“基层先进党组织”荣誉称号

- [6] 浙江大学教育学院 2023 年暑学期《现代教育技术》课程助教
负责课程组织、资源设计、过程性评价、教学设计讨论与答疑
- [7] 浙江大学教育学院“百校千师”广西宜州公益支教暑期社会实践
参与课程设计、教学支持、微课制作等工作，服务偏远地区教师发展，团队获省级风采展评推荐

奖励荣誉

【国家级】

- 2023.05 国家留学基金委公派留学奖学金
2022.10 研究生国家奖学金
2022.12 全国大学生英语竞赛 A 类二等奖
2019.10 本科生国家奖学金

【省级】

- 2021.06 江苏省优秀毕业生
2020.12 江苏省师范生教学基本功大赛一等奖
2020.05 江苏省三好学生
2018.06 江苏高校学生境外学习政府奖学金

【校级】

- 2026.03 浙江大学毕业研究生奖学金（全院 1 名）
2025.07 浙江大学争创优秀博士学位论文资助（全院 1 名）
2025.01 浙江大学博士生求是新星培养计划（全院 3 名）
2024.11 曼彻斯特大学优秀毕业生（Distinction）
2024.11 曼彻斯特大学院长成就奖（Dean's Award for Achievement）
2024.06 曼彻斯特大学海外交流奖学金
2024.01 浙江大学第九届学生人文社会科学研究优秀成果一等奖（全院 1 名）
2023.11 浙江大学五好研究生
2023.11 浙江大学优秀研究生（4 次）
2023.11 浙江大学优秀研究生干部（2 次）
2023.05 浙江大学“蒲公英”大学生创业大赛-“蒲公英-挑战杯”选拔赛铜奖
2021.05 南京师范大学大学生年度人物（全校 Top1%）
2021.05 南京师范大学毕业生之星
2021.05 南京师范大学优秀毕业生
2021.05 南京师范大学校长特别奖学金
2020.12 南京师范大学三好学生标兵
2020.11 南京师范大学优秀学生奖学金一等奖（5 次）
2019.10 南京市级机关实习“启航计划”优秀实习生

研究方法与专业技能

研究方法：结构方程模型（PLS-SEM）、滞后序列分析（LSA）、认知网络分析（ENA）、模糊定性集比较分析（fsQCA）、元分析（Meta-analysis）、基于 Python 的脑电分析、基于隐马尔科夫模型的行为序列分析、机器学习

编程开发技能：Python、C 语言、C#、Unity3D

数据分析与可视化技能：SPSS、R、SmartPLS、NVivo、Origin